Мультитенантная складская система

Общий каталог фирмы · независимые остатки складов · согласованная передача материалов

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

СЕКЦИЯ

Фирмы → склады → сотрудники → материалы

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

01 / Фирмы и изоляция данных

Одна система обслуживает несколько независимых организаций.

ЧАСТИЧНО

02 / Регистрация и доступ

Учётная запись, вход и допуск сотрудника к работе.

ЧАСТИЧНО

03 / Роли и ответственность

Три роли; полномочия ограничены фирмой и назначенным складом.

ЧАСТИЧНО

04 / Каталог и карточки товаров

Общий справочник фирмы; количество хранится отдельно по складам.

ЧАСТИЧНО

05 / Остатки и доступность

Один товар может отсутствовать на одном складе и быть на другом.

ЧАСТИЧНО

06 / Приход материалов

Поступление увеличивает остаток и оставляет запись в истории.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

07 / Выдача и списание

Материал расходуется только в пределах доступного количества.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

08 / Перемещение между складами

Запрос, разрешение выдачи, отправка и подтверждение получения.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

09 / Потребность и закупка

Если материалов нет в фирме, оформляется потребность во внешней поставке.

ЧАСТИЧНО

10 / Журнал и прослеживаемость

Можно объяснить происхождение количества и действия сотрудников.

ЧАСТИЧНО

11 / Интерфейс и проверка результата

Показываем пользователю только доступные ему действия и реальные результаты.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

12 / Путь материалов

Как потребность превращается в перемещение или закупку.

НА СОГЛАСОВАНИЕ

13 / Решения для согласования

Открытые правила выделены отдельно от согласованных требований.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

01 / Фирмы и изоляция данных

Одна система обслуживает несколько независимых организаций.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Фирмы и изоляция данных

Целевая функция и текущая готовность

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Организация

Для каждой фирмы хранится отдельная запись: идентификатор, наименование и форма организации — например, ООО или ИП.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Склады организации

У фирмы может быть несколько складов. Каждый склад принадлежит одной фирме. Данные разных фирм не смешиваются.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Изоляция просмотра

Сотрудник не видит товары, склады, пользователей, заявки и документы другой фирмы, в том числе при подмене идентификатора в запросе.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Изоляция изменений

Нельзя создать, изменить, подтвердить или удалить запись от имени другой фирмы. Проверка выполняется системой, а не только интерфейсом.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Согласованность связей

Операции связывают только товары, склады и сотрудников своей фирмы. Передача материалов между фирмами не входит в текущее ТЗ.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Первый администратор

Администратор создаётся при настройке сервера с привязкой к фирме. Обычная регистрация не позволяет назначить себе административную роль.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

02 / Регистрация и доступ

Учётная запись, вход и допуск сотрудника к работе.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Регистрация и доступ

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Регистрация и ожидание

Регистрация с именем, почтой и паролем и ожидание активации уже работают. Выбор или приглашение в конкретную фирму и склад ещё не реализованы.

ГОТОВО

Вход и выход

Работает вход по почте и паролю и завершение сеанса. Неверные данные отклоняются. Пароль сохраняется в виде хеша.

ГОТОВО

Нормализация и уникальность почты

Почта приводится к нижнему регистру, пробелы по краям удаляются. Повторный адрес не создаёт вторую учётную запись; уникальность закреплена в БД.

ЧАСТИЧНО

Формат почты

Проверка есть в форме; серверная проверка формата и ограничение длины ещё нужны. Список допустимых доменов выносится на согласование.

ЧАСТИЧНО

Личный профиль

Имя, почта, текущая роль и состояние учётной записи отображаются. Фирма, назначенные склады и роли на складах пока не отображаются.

ЧАСТИЧНО

Блокировка

Блокировка пользователя действует и при открытом сеансе. Раздельное управление доступом к складам и областью фирмы ещё нужно добавить.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Заявка в свою фирму

Администратор рассматривает заявки только своей фирмы. Пользователь не получает доступ к чужой фирме через регистрацию или изменение параметров запроса.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

03 / Роли и ответственность

Три роли; полномочия ограничены фирмой и назначенным складом.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Роли и ответственность

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Базовое разграничение ролей

Администратор и оператор уже различаются. Сейчас роль глобальная: привязка полномочий к фирме и складу ещё не реализована.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Администратор фирмы

Управляет сотрудниками, заявками на доступ, ролями и складами своей фирмы. Видит её каталог и операции; не имеет доступа к другим фирмам.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Ответственный за склад

Назначается на конкретный склад. Рассматривает заявки на выдачу с него, подтверждает отправку и приём. Назначение не даёт прав на остальные склады.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Оператор склада

Работает в назначенном складе; видит каталог и доступные остатки складов своей фирмы. Создаёт заявки на перемещение и закупку, но не утверждает их самостоятельно.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Назначение доступа

Назначение связывает сотрудника со складом, ролью и состоянием допуска. Возможность назначения на несколько складов требует согласования.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Проверка полномочий

Каждое действие проверяется сервером по фирме, складу и роли. Скрытие кнопок служит удобству, но не заменяет запрет операции.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

04 / Каталог и карточки товаров

Общий справочник фирмы; количество хранится отдельно по складам.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Каталог и карточки товаров

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Каталог фирмы

Просмотр каталога работает. Требуется принадлежность товаров фирме: все её склады используют один справочник, другие фирмы имеют свои справочники.

ГОТОВО

Создание и просмотр

Работают создание товара, подробная карточка, табличное представление и карточки. Этот статус относится к существующей версии без разделения по фирмам.

ЧАСТИЧНО

Обязательные данные

Название и артикул обязательны; разрешены единицы «шт» и «кг». Формат и длины названия и артикула ещё нужно согласовать и закрепить.

ЧАСТИЧНО

Уникальность артикула

Сейчас артикул уникален во всей системе. Нужно разрешить одинаковые артикулы у разных фирм и запретить повтор внутри одной фирмы.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Разные товары

Одинаковое название не объединяет карточки. Разные внутренние артикулы учитываются раздельно; артикулы поставщиков как обозначения одного товара — отдельное расширение.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Удаление ошибочной карточки

Предлагается удалять карточку только при нулевых остатках на всех складах и отсутствии движений и ссылок в документах. Права на удаление нужно согласовать.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Архивирование

Для товара с историей предлагается архивирование с сохранением документов. При ненулевых остатках или незавершённых заявках архивирование отклоняется.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Изображение товара

Предлагается загрузка одного изображения с ограничением размера и формата. Без изображения используется стандартная иллюстрация. Точные ограничения ещё не согласованы.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

05 / Остатки и доступность

Один товар может отсутствовать на одном складе и быть на другом.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Остатки и доступность

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Создание нулевого остатка

Товар и его нулевой остаток создаются вместе. Есть команда заполнения пропущенных остатков. Для нескольких складов требуется изменить эту схему.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Остаток по складу и товару

Количество относится к конкретному складу и позиции общего каталога фирмы. Один склад не может иметь два остатка для одного товара.

ГОТОВО

Правила количества

В текущем остатке разрешены ноль и положительное количество; отрицательное запрещено моделью и БД. Хранение — до трёх знаков после запятой.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Просмотр своей фирмы

Пользователь видит количество в своём складе и доступность на остальных складах своей фирмы. Видимость не даёт права напрямую менять чужой остаток.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Физический и доступный остаток

Предлагается различать физическое количество, резерв и доступное к выдаче. Момент резервирования и срок резерва вынесены на согласование.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Актуальность количества

После проведённой операции интерфейс показывает сохранённый результат. Отсутствие остатка не трактуется как разрешение на выдачу; пользователь видит отсутствие материалов.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

06 / Приход материалов

Поступление увеличивает остаток и оставляет запись в истории.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Приход материалов

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Сервис поступления

Реализовано увеличение остатка и создание движения «приход». Есть тесты успешного выполнения и отката. HTTP-маршрута и формы пока нет.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Оформление прихода

В форме выбирают склад и товар своей фирмы, вводят положительное количество и обязательное основание. Полномочия на проведение уточняются на согласовании.

ГОТОВО

Количество и основание движения

В модели и БД движения количество должно быть больше нуля, тип ограничен приходом или списанием. Основание обязательно. Это базовые правила данных.

ЧАСТИЧНО

Совместное сохранение

В существующем сервисе остаток и движение сохраняются вместе; ошибка откатывает обе записи. Блокировка защищает остаток. Работа в области фирмы и склада ещё нужна.

ЧАСТИЧНО

Кто и когда

Сервис сохраняет переданного сотрудника и время создания. При подключении HTTP сотрудник должен определяться по сеансу, а не произвольному полю формы.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Повторная отправка

Повтор того же запроса не должен создавать второй приход. Блокировка остатка сама по себе не устраняет повторные операции.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

07 / Выдача и списание

Материал расходуется только в пределах доступного количества.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Выдача и списание

Целевая функция и текущая готовность

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Запрос на выдачу

Выбирают склад, товар и положительное количество; указывают назначение или основание. Порядок согласования обычного списания ещё нужно определить.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Достаточность остатка

Нельзя выдать больше доступного количества. При отказе пользователь видит доступный объём и может изменить заявку.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Проведение операции

Уменьшение остатка и запись движения выполняются вместе с проверкой прав. При ошибке количество и история остаются прежними.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Одновременная работа

Параллельные операции не могут израсходовать один остаток сверх доступного количества. Проверка выполняется по актуальным данным под блокировкой.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Повтор и исправление

Повторная отправка не повторяет расход. Ошибочно проведённую операцию исправляют отдельным действием с основанием и сохранением исходной истории.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

08 / Перемещение между складами

Запрос, разрешение выдачи, отправка и подтверждение получения.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Перемещение между складами

Целевая функция и текущая готовность

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Заявка склада-получателя

Оператор запрашивает материалы с другого склада своей фирмы. Указывает источник, получателя, товары, количества и основание. Чужой остаток сразу не меняется.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Рассмотрение источником

Ответственный склада-источника одобряет или отклоняет заявку. Оператор склада-получателя не может самостоятельно разрешить выдачу с источника.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Резерв после одобрения

Предлагается резервировать согласованное количество. Оно остаётся физически на источнике, но недоступно другим выдачам. Момент и срок резерва требуют согласования.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Отправка

Ответственный источника подтверждает фактическую отправку. Остаток источника уменьшается вместе с записью отправки; перед действием проверяются количество и права.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Материалы в пути

После отправки и до приёма материалы видны как находящиеся в пути. Они уже не на источнике и ещё не увеличивают остаток получателя.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Подтверждение приёма

Ответственный склада-получателя подтверждает получение. Количество увеличивает его остаток, документ сохраняет связь с исходной отправкой.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Отмена и расхождения

Предлагается отмена до отправки с освобождением резерва. Частичная отгрузка, недостача, возврат и отмена после отправки требуют отдельных согласованных правил.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Защита документа

Допустимы только переходы из текущего состояния. Повтор отправки или приёма не дублирует количество. Оба склада и товары принадлежат одной фирме.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

09 / Потребность и закупка

Если материалов нет в фирме, оформляется потребность во внешней поставке.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Потребность и закупка

Целевая функция и текущая готовность

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Определение потребности

Оператор проверяет доступность в своей фирме. При отсутствии или нехватке материалов создаёт заявку на закупку для своего склада.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Состав заявки

В заявке фиксируются склад, товары, количества и основание. Разные артикулы идут отдельными строками. Одинаковый товар при одинаковых условиях предлагается объединять суммой количества.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Решение по закупке

Кто согласует заявку, выбирает поставщика и оформляет заказ, нужно определить. Эти полномочия не назначаются автоматически ответственному за склад.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Заказ не равен приходу

Создание или согласование заказа поставщику не меняет остаток. Материалы учитываются на складе только после фактического приёма.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Приём поставки

Полученная поставка связывается с заявкой или заказом и проводится как приход. Частичные поставки, цены и документы поставщика требуют уточнения объёма.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Смета перевозки

Расчёт стоимости перевозки — отдельная функция от заявки на перемещение. Нужность цен, тарифов и согласования сметы вынесена на обсуждение.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

10 / Журнал и прослеживаемость

Можно объяснить происхождение количества и действия сотрудников.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Журнал и прослеживаемость

Целевая функция и текущая готовность

ЧАСТИЧНО

Основа журнала

Есть таблица движений с товаром, сотрудником, количеством, типом, основанием и временем. Поле склада и привязка к документам ещё не реализованы.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Просмотр истории

История доступна в пределах фирмы и разрешённых складов. Для каждой операции видны товар, склад, количество, сотрудник, время и основание.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Отбор и страницы

Журнал фильтруется по складу, товару, периоду и типу операции. Длинный список разделяется на страницы без потери выбранных фильтров.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Сохранность истории

Проведённые движения не удаляются при обычной работе. Архивирование карточек не уничтожает историю; исправления оставляют отдельный след.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Связность перемещений

Из заявки можно проследить согласование, отправку и приём. Количество в пути и складские остатки позволяют объяснить местонахождение материалов.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Аудит доступа

Сохраняется, кто согласовал заявку, назначил права или заблокировал доступ. Просмотр аудита ограничен полномочиями внутри фирмы.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

11 / Интерфейс и проверка результата

Показываем пользователю только доступные ему действия и реальные результаты.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Интерфейс и проверка результата

Целевая функция и текущая готовность

ГОТОВО

Работающий интерфейс

Есть экраны регистрации, входа, ожидания, каталога и управления пользователями. Подключены существующие серверные действия односкладской версии.

ЧАСТИЧНО

Пагинация пользователей

Страницы и фильтр состояния пользователей работают. Требуется ограничить выборку фирмой администратора, сохраняя корректный подсчёт страниц.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Рабочий контекст

В интерфейсе видны фирма и текущий склад. Смена склада доступна только в пределах назначенных прав; формы не позволяют случайно оформить действие в чужом контексте.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Формы складского учёта

Нужны формы прихода, списания, заявок на перемещение и закупку. Кнопки доступны по полномочиям, успех показывается только после подтверждения системой.

ГОТОВО

Внешний вид и адаптация

Реализована индустриальная визуальная концепция, реалистичные изображения и адаптация экранов. Новые складские сценарии ещё предстоит оформить в этой системе.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Приёмочные сценарии

Проверить две фирмы, минимум два склада фирмы, три роли, запреты подмены ID, параллельные операции, повторные запросы и полный путь перемещения.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

12 / Путь материалов

Целевой процесс. Складские заявки и их согласование пока не реализованы.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Потребность склада №2
Оператор выбирает товар из каталога своей фирмы.

Есть на складе №1
Создать заявку на перемещение внутри фирмы.

В фирме недостаточно
Создать заявку на закупку недостающего количества.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО
Решение источника
Ответственный склада №1 одобряет или отклоняет заявку. Резерв — на согласование.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО
Согласование закупки
Уполномоченное лицо и объём работы с поставщиком — на согласование. Заказ не меняет остаток.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО
Отправлено → в пути
Подтверждение отправки уменьшает остаток источника. Повтор не дублирует выдачу.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО
Поставка прибыла
Фактическое получение оформляется приходом с обязательным основанием.

НЕ РЕАЛИЗОВАНО
Приём на складе №2
Подтверждение приёма увеличивает остаток получателя. Сохраняются сотрудник, время и связь с документом.

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.

13 / Решения для согласования

Предложения не выдаются за утверждённые правила. Эти пункты не являются статусом готовности.

ГОТОВО | ЧАСТИЧНО | НЕ РЕАЛИЗОВАНО

Обсуждение с командой

Согласовать до изменения структуры данных

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Вступление в фирму

Приглашение сотрудника или выбор фирмы при регистрации? Кто создаёт организацию и назначает первого администратора?

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Назначения и блокировка

Допускаем ли несколько складов у одного сотрудника? Нужна блокировка отдельного назначения, всего аккаунта или оба варианта?

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Операционные права

Кто проводит обычный приход и списание? Кто согласует закупки? Может ли администратор фирмы выполнять действия ответственного склада?

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Резерв и расхождения

Резервировать при согласовании? Нужен ли срок резерва? Частичные отправки, приём, возврат и недостача входят в ближайший этап?

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Каталог и изображения

Кто редактирует, удаляет, архивирует товары и загружает изображения? Каковы допустимые длины, форматы артикула, размер и тип файла?

НА СОГЛАСОВАНИЕ

Почта и границы закупки

Разрешаем любой корректный почтовый домен или согласованный список? Нужны ли подтверждение почты, цены, поставщики и смета перевозки в ближайшем этапе?

Цвет — готовность требования в коде; жёлтый также означает незавершённый переход к фирмам и складам.